

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES

Trabajo Práctico N.º 1

Problema 1: Ecualización local de histograma

Problema 2: Corrección automática de multiple choice

Universidad Austral – Licenciatura en Ciencia de Datos
Año 2026

Integrantes: Justo Borrás, Santino Almiron Nanni y Wenceslao Tejerina

Docente: Gonzalo Sad

Fecha de entrega: 28/09/2026

1. Introducción

El presente trabajo práctico reúne dos problemas de Procesamiento de Imágenes. En el primero se implementa una ecualización local de histograma y se analiza la influencia del tamaño de la ventana de procesamiento. En el segundo se desarrolla un procedimiento para corregir automáticamente exámenes multiple choice a partir de imágenes, incluyendo la validación de los campos del encabezado y la generación de un resumen de aprobados y desaprobados.

PARTE I – Problema 1: Ecualización local de histograma

2. Objetivo

El objetivo del Problema 1 es implementar una función que realice ecualización local de histograma sobre una imagen en escala de grises. A diferencia de la ecualización global, el procesamiento se realiza sobre una ventana $M \times N$ centrada en cada píxel. De esta forma se busca resaltar detalles cuyo contraste respecto del fondo es principalmente local y que podrían permanecer ocultos al utilizar información estadística de toda la imagen.

Además de implementar el método, se estudia la influencia del tamaño de la ventana y se compara el resultado de la ecualización local con la ecualización global.

3. Lectura y análisis inicial de la imagen

La imagen se carga directamente en escala de grises. Luego se inspeccionan sus dimensiones, tipo de dato y rango de intensidades, y se visualiza la imagen original.

```
img = cv2.imread('imagenes/Imagen_con_detalles_escondidos.tif', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
print(img.dtype, img.shape, img.min(), img.max())
```

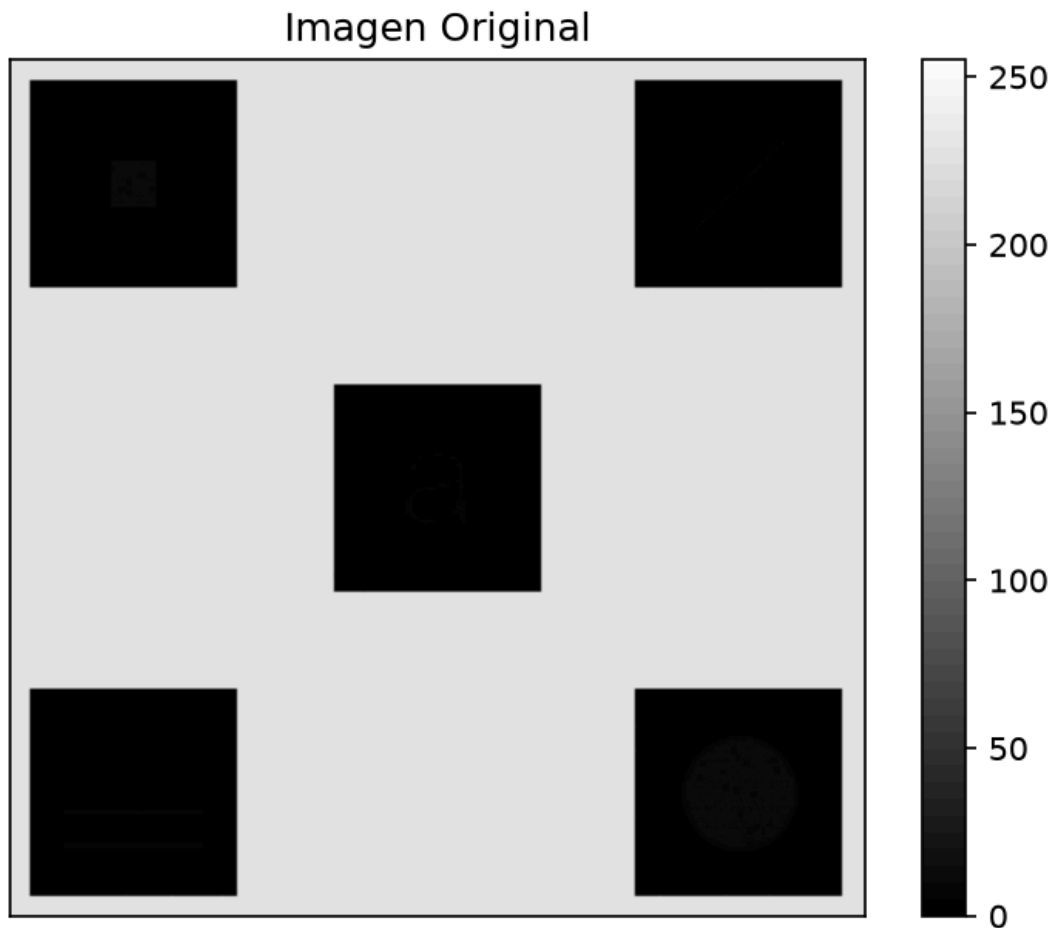


Figura 1. Imagen original del Problema 1.

4. Histograma de la imagen original

Se calcula un histograma de 256 niveles utilizando NumPy. Este análisis permite observar cómo se distribuyen las intensidades de la imagen y sirve como referencia para comparar posteriormente la ecualización global y local.

```
hist, bins = np.histogram(img.flatten(), 256, [0, 256])
```

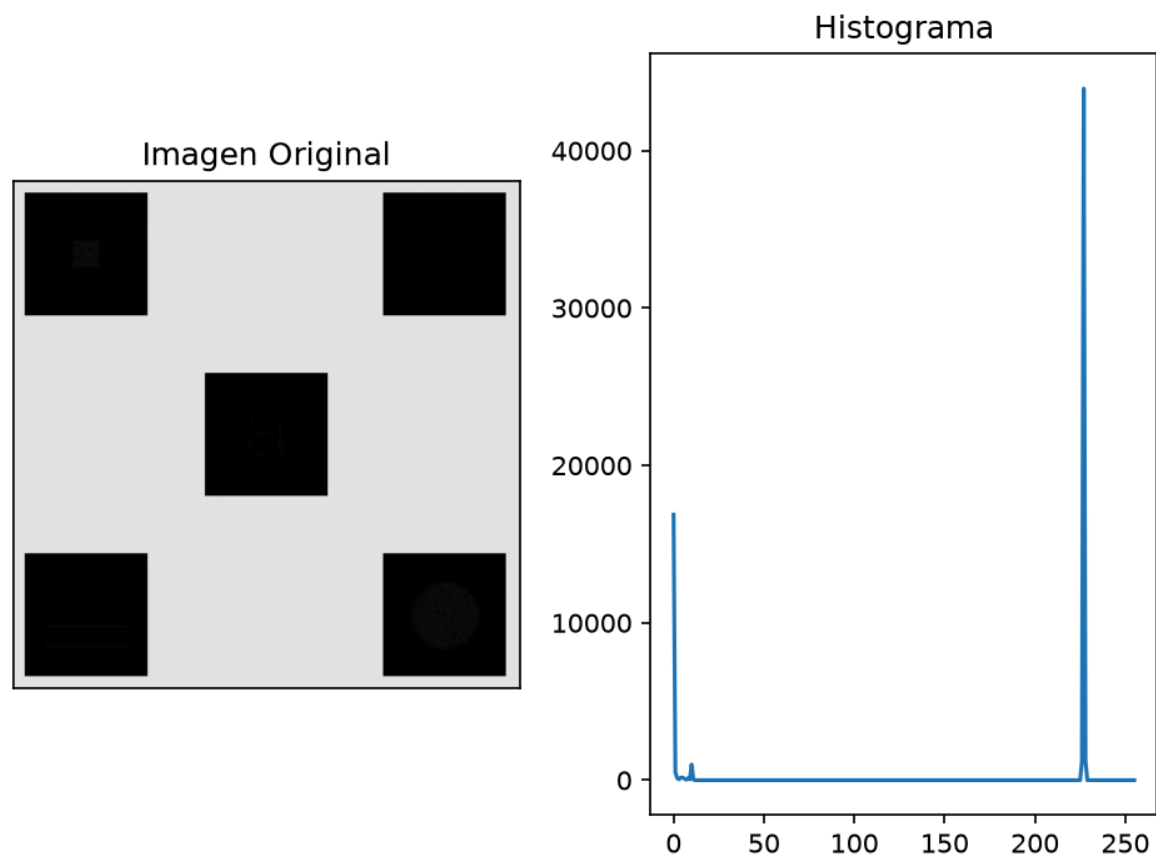


Figura 2. Imagen original e histograma.

5. Ecualización global como referencia

Antes de implementar la variante local se aplica una ecualización global mediante `cv2.equalizeHist`. Esta transformación utiliza el histograma de toda la imagen para redistribuir los niveles de intensidad y aumentar el contraste global.

```
img_heq = cv2.equalizeHist(img)
```

La ecualización global se utiliza como referencia porque permite observar una limitación central del problema: cuando existen regiones con características locales diferentes, una única transformación calculada sobre toda la imagen puede no resaltar adecuadamente los detalles de todas ellas.

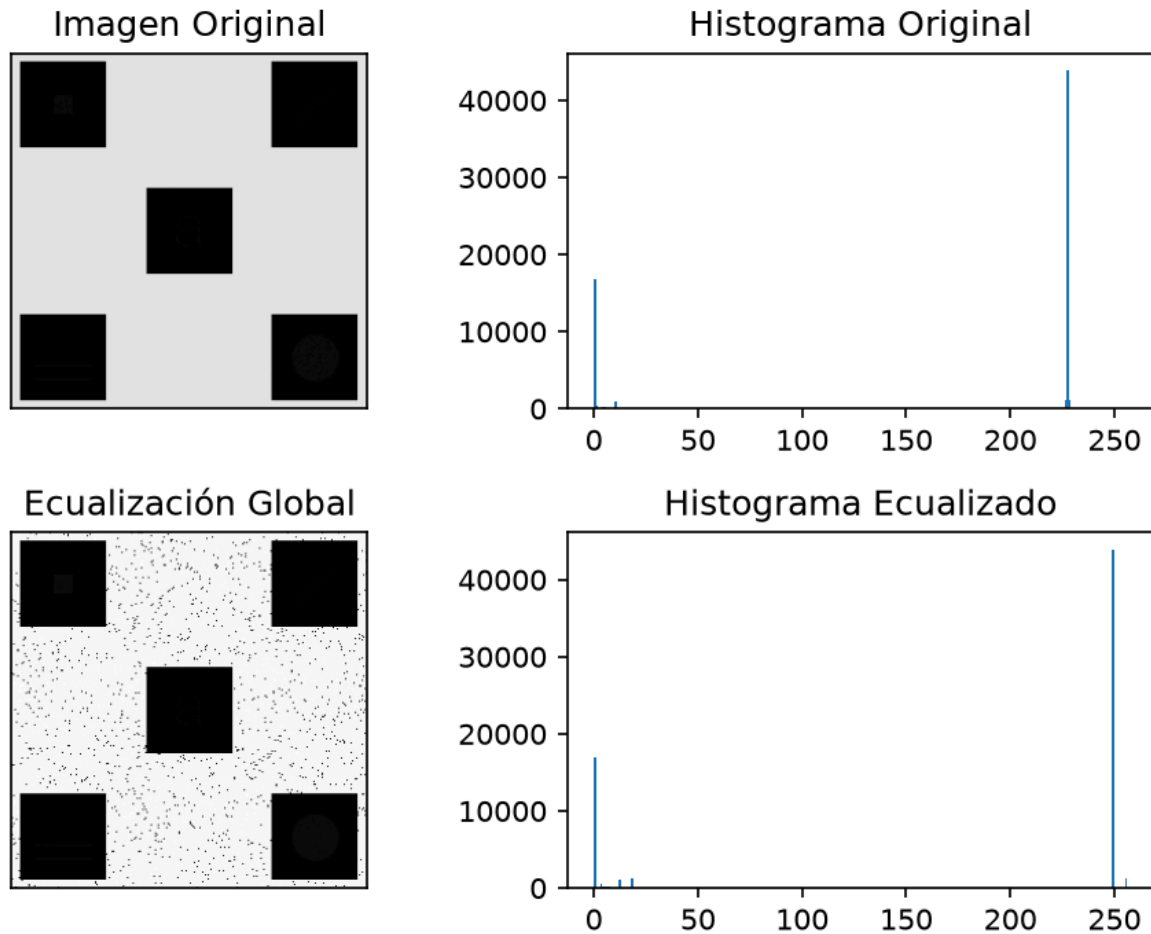


Figura 3. Ecuación global e histogramas.

6. Implementación de la ecuación local

Se desarrolló la función `ecuacion_local(img, M, N)`. Para que la ventana posea un píxel central bien definido, se exige que M y N sean valores positivos e impares. La imagen se amplía mediante `cv2.copyMakeBorder` con `BORDER_REPLICATE`, lo que permite procesar también los píxeles cercanos a los bordes sin reducir el tamaño de la salida.

```
if M <= 0 or N <= 0 or M % 2 == 0 or N % 2 == 0:
    return None
img_borde = cv2.copyMakeBorder(img, borde_filas, borde_filas, borde_columnas,
                                borde_columnas, cv2.BORDER_REPLICATE)
```

Para cada posición de la imagen se extrae una ventana $M \times N$ alrededor del píxel. Sobre esa ventana se calcula un histograma local, se normaliza y se obtiene su función de distribución acumulada (CDF). El nuevo valor del píxel central se calcula a partir de la CDF correspondiente a su intensidad original.

```
hist, _ = np.histogram(ventana.flatten(), 256, [0, 256])
histn = hist.astype(np.double) / ventana.size
cdf = histn.cumsum()
img_salida[i, j] = np.uint8(np.round(255 * cdf[pixel_central]))
```

De esta forma, cada píxel se transforma utilizando únicamente la estadística de su vecindario. La operación se repite sobre toda la imagen.

7. Tratamiento de los bordes

En las posiciones cercanas a los límites de la imagen una ventana centrada excedería el dominio disponible. Para evitar casos especiales y poder aplicar la misma operación en todos los píxeles, se replica el valor de los bordes mediante `cv2.BORDER_REPLICATE`. Así la imagen extendida conserva valores compatibles con la zona limítrofe original.

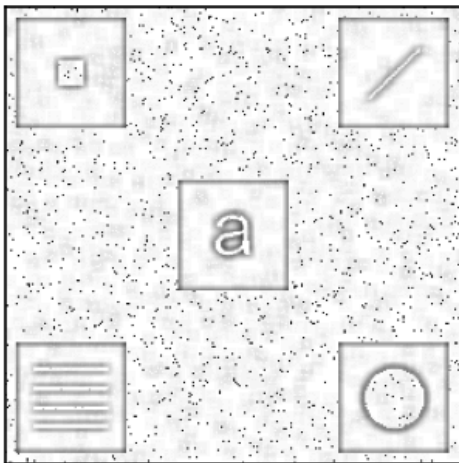
8. Influencia del tamaño de la ventana

El método se ejecuta con ventanas cuadradas de 7×7 , 15×15 , 31×31 y 63×63 píxeles. Esto permite analizar cómo cambia el grado de localidad de la transformación.

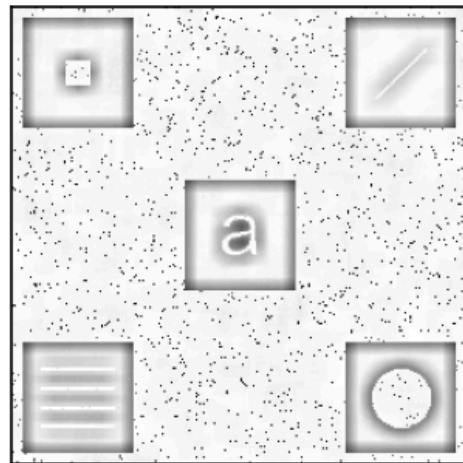
```
img_local_7 = ecualizacion_local(img, 7, 7)
img_local_15 = ecualizacion_local(img, 15, 15)
img_local_31 = ecualizacion_local(img, 31, 31)
img_local_63 = ecualizacion_local(img, 63, 63)
```

Las ventanas pequeñas responden a variaciones muy locales y pueden resaltar detalles finos con mayor intensidad, aunque también pueden amplificar variaciones no deseadas. Al aumentar el tamaño de la ventana, la transformación incorpora información de una región más amplia y su comportamiento comienza a acercarse al de una transformación menos local.

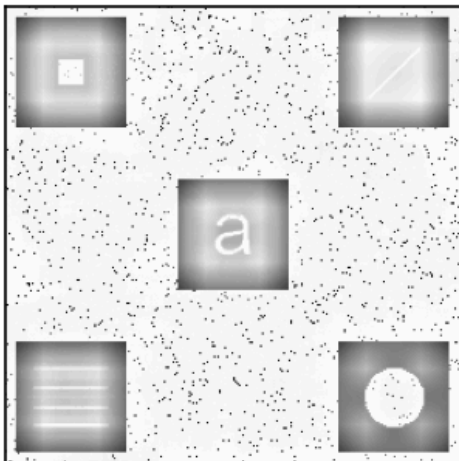
Ventana 7 x 7



Ventana 15 x 15



Ventana 31 x 31



Ventana 63 x 63

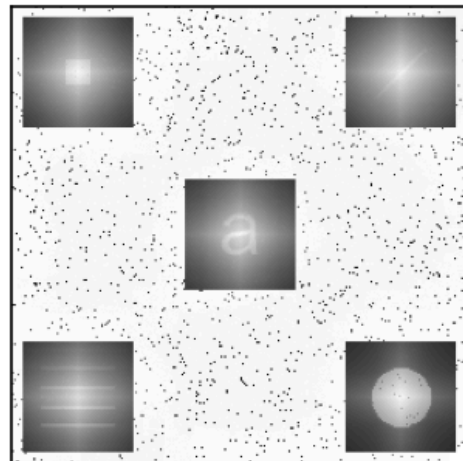


Figura 4. Comparación entre tamaños de ventana.

9. Comparación entre ecualización global y local

El programa compara la imagen original, la ecualización global y una ecualización local de 31×31 . Esta comparación permite evaluar visualmente si el método local recupera detalles que permanecen poco visibles cuando se utiliza un único histograma para toda la imagen.

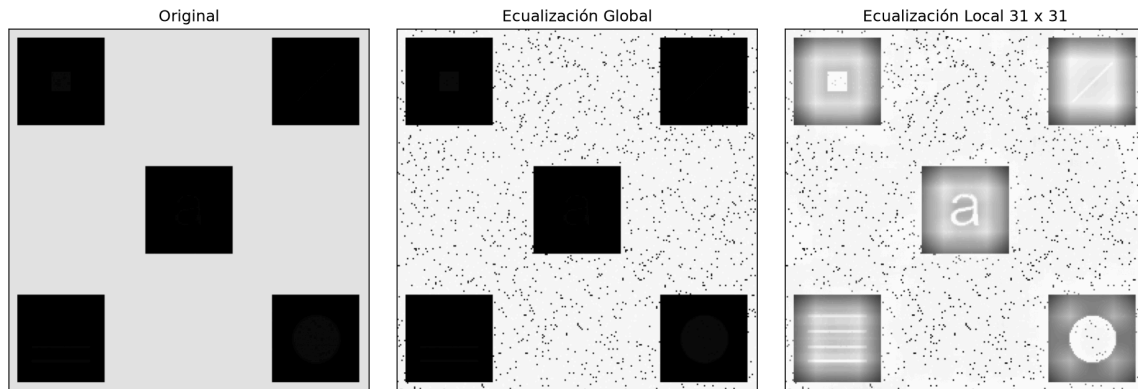


Figura 5. Comparación original, ecualización global y ecualización local.

La comparación muestra que la ecualización global no logra recuperar adecuadamente todos los detalles locales, mientras que la ecualización local con ventana 31×31 los hace visibles de forma simultánea.

10. Resultados del Problema 1

En la imagen se identificaron cinco detalles escondidos: un cuadrado en la región superior izquierda, una línea diagonal en la región superior derecha, la letra “a” en el centro, varias líneas horizontales en la región inferior izquierda y un círculo en la región inferior derecha. La ecualización local permite hacer visibles estos elementos porque adapta la transformación a la distribución de intensidades de cada vecindario.

Ventana	Observación visual	Interpretación
7×7	Los detalles se resaltan con mucha intensidad, pero también aumenta notablemente el ruido del fondo.	Una ventana pequeña responde a variaciones muy locales: mejora detalles finos pero amplifica pequeñas fluctuaciones.
15×15	Los cinco detalles son claramente visibles y el ruido disminuye respecto de 7×7 .	Se obtiene un mejor compromiso entre realce local y estabilidad.
31×31	Los detalles siguen siendo claramente identificables, con transiciones más suaves alrededor de cada zona.	La ventana incorpora más contexto local y produce un realce más estable; se utiliza como referencia en la comparación final.
63×63	El realce local disminuye y algunos detalles pierden contraste respecto de ventanas menores.	Al aumentar demasiado la ventana, el comportamiento se aproxima al análisis de una región más global y se pierde localidad.

Detalles escondidos identificados: cuadrado, línea diagonal, letra “a”, líneas horizontales y círculo.

PARTE II – Problema 2: Corrección automática de multiple choice

11. Objetivo

El objetivo del Problema 2 es desarrollar un procedimiento automático capaz de analizar imágenes de exámenes multiple choice de diez preguntas y cuatro opciones por pregunta. A partir de una única imagen de entrada, el algoritmo debe localizar las preguntas sin utilizar coordenadas precargadas, detectar la respuesta seleccionada, compararla con el solucionario y mostrar si cada pregunta fue respondida correctamente o no.

Además, el sistema debe analizar los tres campos del encabezado (Name, Date y Class), verificar las condiciones de formato indicadas en la consigna y, finalmente, generar una imagen resumen con los nombres de los alumnos diferenciando aprobados y desaprobados.

12. Estrategia general

La solución se basa en aprovechar la estructura geométrica regular del formulario. El flujo implementado es: imagen → histograma → umbralado → proyecciones por filas y columnas → detección de celdas → localización de la respuesta → componentes conectadas → clasificación de A/B/C/D → corrección → validación del encabezado → salida final.

13. Lectura, histograma y umbralado

La imagen se carga en escala de grises y se calcula su histograma para analizar la distribución de intensidades. Luego se aplica el método de Otsu para determinar automáticamente el umbral de binarización. Los píxeles con intensidad menor al umbral se consideran tinta y se representan con 1, mientras que el resto se representa con 0.

```
T_otsu, img_th_otsu = cv2.threshold(  
    img,  
    thresh=127,  
    maxval=255,  
    type=cv2.THRESH_OTSU  
)  
  
img_binaria = np.uint8(img < T_otsu)
```

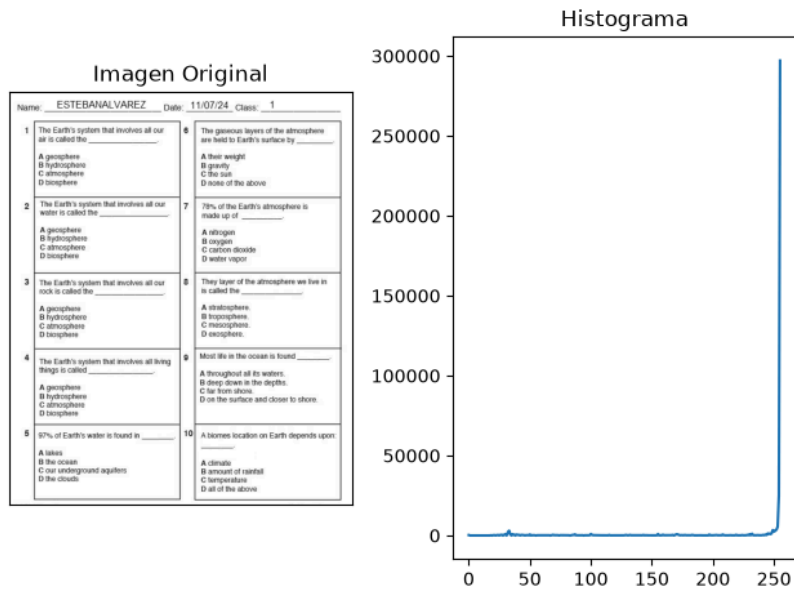


Figura 6. Imagen original e histograma del examen.

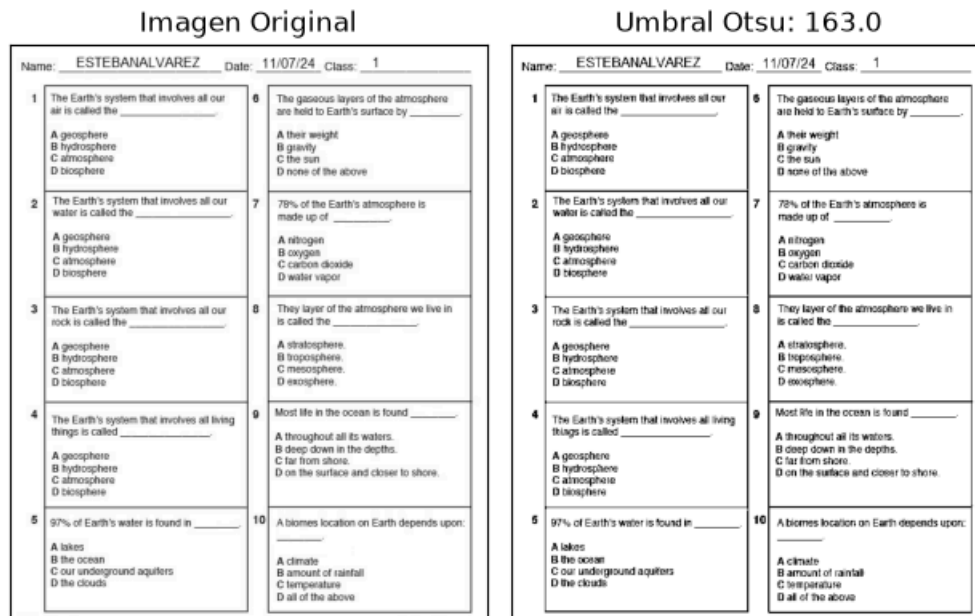


Figura 7. Imagen original e imagen binaria.

14. Detección de líneas mediante sumas por filas y columnas

La grilla del examen se detecta mediante proyecciones. Una línea vertical contiene muchos píxeles de tinta en una misma columna, mientras que una línea horizontal produce un valor elevado en la suma de una fila. Por ello se calculan `np.sum(img_binaria, 0)` y `np.sum(img_binaria, 1)`.

```
suma_filas = np.sum(img_binaria, 1)
suma_columnas = np.sum(img_binaria, 0)
```

Los bordes verticales se detectan seleccionando aquellas columnas cuya suma supera el 80 % del valor máximo de la proyección por columnas. Dentro de cada tabla, los separadores horizontales se detectan cuando la suma de una fila supera el 95 % del ancho disponible. El uso de valores relativos permite trabajar con las proporciones de la imagen en lugar de fijar posiciones absolutas.

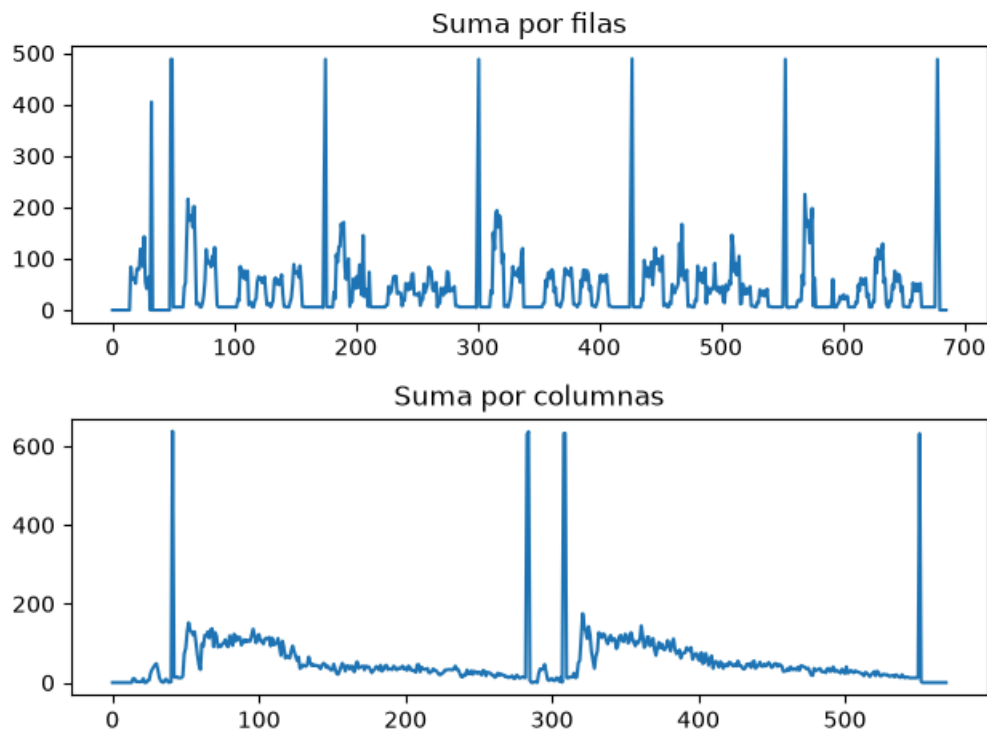


Figura 8. Proyecciones por filas y columnas.

15. Agrupación de líneas y extracción de las diez celdas

Como los bordes pueden tener más de un píxel de espesor, la función `buscar_intervalos` agrupa posiciones consecutivas que pertenecen a una misma banda. A partir de cuatro bordes verticales y seis separadores horizontales por tabla se construyen automáticamente las diez celdas, cinco en la tabla izquierda y cinco en la derecha.

Celdas Detectadas

Name: ESTEBANALVAREZ Date: 11/07/24 Class: 1	
1 The Earth's system that involves all our air is called the _____ A geosphere B hydrosphere C atmosphere D biosphere	6 The gaseous layers of the atmosphere are held to Earth's surface by _____ A their weight B gravity C the sun D none of the above
2 The Earth's system that involves all our water is called the _____ A geosphere B hydrosphere C atmosphere D biosphere	7 79% of the Earth's atmosphere is made up of _____ A nitrogen B oxygen C carbon dioxide D water vapor
3 The Earth's system that involves all our rock is called the _____ A geosphere B hydrosphere C atmosphere D biosphere	8 The layer of the atmosphere we live in is called the _____ A stratosphere B troposphere C mesosphere D exosphere
4 The Earth's system that involves all living things is called _____ A geosphere B hydrosphere C atmosphere D biosphere	9 Most life in the ocean is found _____ A throughout all its waters B deep down in the depths C far from shore D on the surface and closer to shore
5 97% of Earth's water is found in _____ A lakes B the ocean C our underground aquifers D the clouds	10 A biomes location on Earth depends upon: _____ A climate B amount of rainfall C temperature D all of the above

Figura 9. Celdas detectadas sobre el examen.

16. Detección de la región de respuesta

Dentro de cada celda se busca el tramo horizontal largo situado en la mitad superior, correspondiente a la línea en la que se escribe la respuesta. Una vez encontrado se determina su comienzo, fin y espesor para definir una región de interés inmediatamente por encima de la línea.

17. Componentes conectadas y filtrado de ruido

Sobre cada región de interés se aplica `cv2.connectedComponentsWithStats` con conectividad 8. Las estadísticas devueltas permiten conocer la posición, ancho, alto y área de cada componente. Se descartan primero las componentes de área muy pequeña. Luego se conserva únicamente aquellas suficientemente próximas a la línea de respuesta, lo que permite diferenciar las letras marcadas del texto de la pregunta.

```
num_labels, labels, stats, centroids = cv2.connectedComponentsWithStats(roi, 8, cv2.CV_32S)
if area > 3:
    distancia = alto_roi_real - (y + h)

    if distancia <= 0.5 * h:
        # componente correspondiente a una respuesta
```

18. Clasificación de A, B, C y D

Las respuestas aisladas se clasifican mediante características geométricas simples. En la implementación actual se analizan contornos y huecos internos: B presenta dos huecos, C no presenta huecos, mientras que A y D presentan uno. Para diferenciar estas dos últimas se inspeccionan filas centrales en busca de la barra horizontal característica de la A.

Esta clasificación está diseñada específicamente para distinguir cuatro símbolos posibles en imágenes controladas; no intenta resolver reconocimiento general de caracteres.

19. Corrección de las diez preguntas

Las respuestas detectadas se comparan con la clave C, B, A, D, B, B, A, B, D, D. Una pregunta se considera correcta solamente si se detecta una única respuesta y coincide con la clave. Una respuesta vacía o múltiple se clasifica como incorrecta.

20. Detección y validación del encabezado

La región del encabezado se determina a partir del primer separador de las tablas. Sobre esta región se detectan las tres líneas correspondientes a Name, Date y Class mediante componentes conectadas, seleccionando componentes largas y horizontales. Luego se recorta cada campo y se aplica nuevamente `connectedComponentsWithStats` para identificar los caracteres. Las separaciones horizontales entre componentes consecutivas permiten estimar la cantidad de palabras.

Se validan las condiciones pedidas: Name debe tener al menos dos palabras y no superar 25 caracteres; Date debe contener exactamente ocho caracteres formando una sola palabra; y Class debe contener un único carácter.

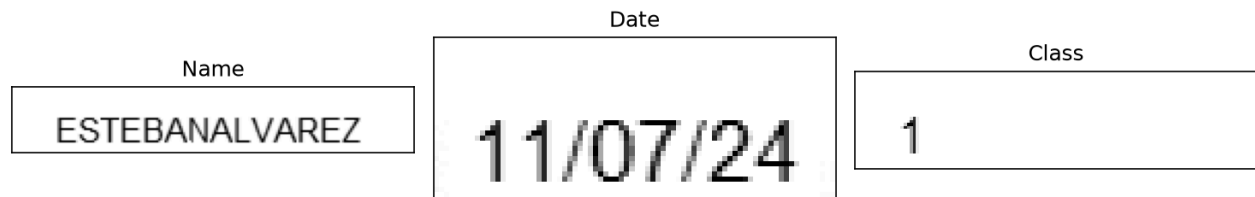


Figura 10. Campos Name, Date y Class detectados en el encabezado.

21. Criterio de aprobación e imagen final

Se considera aprobado un examen con seis o más respuestas correctas. Para el resumen final se conservan los recortes del campo Name de todos los exámenes y se generan bordes verdes para aprobados y rojos para desaprobados. La salida se guarda como `resultado_examenes.png`.

Verde: aprobado - Rojo: desaprobado

ESTEBANALVAREZ
MARIA
MARIA LOPEZ
LUCAS FERNANDEZ
JUAN PEREZ

Figura 11. Resumen final de aprobados y desaprobados.

22. Resultados del Problema 2

22.1. Examen 1

Pregunta	Detectada	Correcta
1	NADA	C
2	NADA	B
3	NADA	A
4	NADA	D
5	NADA	B
6	NADA	B
7	NADA	A
8	NADA	B
9	NADA	D
10	NADA	D

Name: MAL Date: OK Class: OK

Cantidad de respuestas correctas: 0/10 Resultado: DESAPROBADO

22.2. Examen 2

Pregunta	Detectada	Correcta
1	B	C
2	B C	B
3	B	A
4	D	D

5	NADA	B
6	B	B
7	A	A
8	NADA	B
9	NADA	D
10	D	D

Name: MAL Date: OK Class: OK

Cantidad de respuestas correctas: 4/10 Resultado: DESAPROBADO

22.3. Examen 3

Pregunta	Detectada	Correcta
1	C	C
2	B	B
3	A	A
4	D	D
5	B	B
6	B	B
7	A	A
8	B	B
9	D	D
10	D	D

Name: OK Date: OK Class: OK

Cantidad de respuestas correctas: 10/10 Resultado: APROBADO

22.4. Examen 4

Pregunta	Detectada	Correcta
1	B	C
2	C	B
3	D	A
4	B	D
5	A	B
6	A	B
7	C	A
8	D	B
9	B	D
10	A	D

Name: OK Date: MAL Class: OK

Cantidad de respuestas correctas: 0/10 Resultado: DESAPROBADO

22.5. Examen 5

Pregunta	Detectada	Correcta
1	C	C
2	B	B
3	A	A
4	D	D
5	B	B
6	B	B
7	A	A
8	B	B

9	D	D
10	D	D

Name: OK Date: OK Class: OK

Cantidad de respuestas correctas: 10/10 Resultado: APROBADO

23. Decisiones de diseño y alternativas no utilizadas

No se consideró necesario implementar técnicas adicionales únicamente para demostrar que no fueron elegidas. En el Problema 1, la comparación relevante es entre ecualización global y local, ya que ambas técnicas atacan directamente el contraste de la imagen. En el Problema 2, las proyecciones por filas y columnas resultan suficientes para localizar una grilla compuesta por líneas horizontales y verticales bien definidas, por lo que no es necesario introducir un detector de bordes o una técnica de detección de rectas más compleja.

Del mismo modo, no resulta necesario aplicar filtrado frecuencial al formulario, ya que el objetivo no es eliminar ruido periódico. Tampoco se requiere OCR general ni aprendizaje automático: la estructura de la hoja y el número reducido de respuestas posibles permiten utilizar información geométrica.

Por este motivo, se conservaron las comparaciones que permiten justificar las decisiones metodológicas: histograma e imagen original, ecualización global frente a local, distintos tamaños de ventana, imagen original frente a binaria, proyecciones de líneas, componentes conectadas y resultados de clasificación.

24. Conclusiones

Los dos problemas muestran aplicaciones diferentes de las herramientas de Procesamiento de Imágenes. El Problema 1 utiliza estadísticas locales de intensidad para modificar el contraste de la imagen y recuperar información difícil de observar globalmente. El Problema 2 utiliza segmentación, proyecciones y análisis de componentes para extraer información estructurada de un formulario.